

LAPORAN THREAT MODELING & VULNERABILITY ASSESSMENT
IPB SPACE: CAMPUS FACILITY & QUEUE SYSTEM
IDENTIFIKASI ANCAMAN DAN EVALUASI KERENTANAN
ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK



Disusun Oleh:

KELOMPOK 4

1. Muhammad Farhadh (G6401231080)
2. Naufal Ghifari Afdhala (G6401231029)
3. Samuel Christian (G6401231037)

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR

2026

INFORMASI DOKUMEN DAN METADATA KEAMANAN

Parameter Analisis	Spesifikasi Manajemen Risiko Perangkat Lunak
Mata Kuliah	KOM1315 Keamanan Informasi (PBL Terintegrasi)
Nama Dokumen Luaran	Threat_Modeling.pdf (Hasil Assessment Awal)
Nama Sistem Teruji	IPB Campus Facility & Queue System: IPB Space
Lokasi Folder Repositori	/01_Proposal_&_Analisis/Threat_Modeling.pdf
Format Nama Repo	KOM1315_SmtGenap26_Kelompok04_IPBspace
Metodologi Pemodelan	STRIDE Framework (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, DoS, Elevation of Privilege)
Cakupan Lapis Keamanan	Otentikasi JWT, Protokol AAA, Enkripsi Tingkat Kolom AES-256, dan Concurrency Locking
Akun Akses Reviewer	shelvie.neyman@gmail.com & endang.p.giri@gmail.com

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Threat Modeling

Transformasi digital dalam tata kelola fasilitas kampus melalui pengembangan platform IPB Space secara mendasar mengubah peta risiko dan kerentanan sistem. Ketika prosedur peminjaman dialihkan dari metode konvensional (pesan WhatsApp dan logbook fisik) menuju sistem informasi berbasis web yang terpusat, ancaman keamanan yang dihadapi institusi tidak lagi terbatas pada kerugian fisik atau inefisiensi birokrasi semata. Platform digital memindahkan vektor serangan ke ranah siber, di mana aset informasi menjadi rentan terhadap eksploitasi teknis.

Ketiadaan analisis ancaman sejak dini dapat mengekspos arsitektur perangkat lunak terhadap berbagai kerentanan kritis. Kerentanan tersebut meliputi manipulasi parameter HTTP request, kebocoran basis data relasional (*database leak*), bypass otentikasi sesi, hingga kondisi balapan (*race condition*) pada memori server saat menangani pemesanan bersamaan. Oleh karena itu, tindakan proaktif berupa pemodelan ancaman (*threat modeling*) dan penilaian kerentanan awal (*vulnerability assessment*) sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah keamanan pada komponen kode sebelum sistem diimplementasikan secara penuh di lingkungan produksi.

1.2 Tujuan Analisis Ancaman dan Kerentanan

Penyusunan dokumen pemodelan ancaman untuk platform IPB Space ini memiliki beberapa tujuan strategis sebagai berikut:

1. **Identifikasi Dini Celah Arsitektur:** Memetakan dan menganalisis titik-titik lemah pada arsitektur teknologi backend FastAPI, database PostgreSQL, dan frontend React.js sebelum tahap deployment akhir.
2. **Mitigasi Risiko Kebocoran Data:** Melindungi kerahasiaan data sensitif civitas akademika (Personally Identifiable Information - PII) seperti NIK dan nomor ponsel dari ancaman akses tidak sah.
3. **Pencegahan Malfungsi Sistem:** Menjamin keandalan fitur *Concurrency Guard* dan *Smart Waitlist* agar terhindar dari manipulasi data jadwal ganda (*double booking*) yang dapat merusak integritas database pusat.
4. **Pemenuhan Prinsip Security by Design:** Memastikan seluruh primitif kriptografi dan kontrol akses terintegrasi secara penuh di dalam alur kerja utama aplikasi, bukan sebagai komponen terpisah.

1.3 Metodologi Pengujian (*STRIDE Framework*)

Analisis keamanan dan pemodelan ancaman pada sistem IPB Space dilakukan dengan mengadopsi metodologi **STRIDE Framework**. Metodologi ini merupakan standar industri yang digunakan untuk mengidentifikasi ancaman perangkat lunak secara terstruktur berdasarkan enam kategori kerentanan utama, yaitu:

1. **Spoofing (Pemalsuan Identitas):** Ancaman yang berkaitan dengan pemalsuan identitas pengguna atau token sesi JWT untuk mendapatkan hak akses ilegal ke dalam sistem.
2. **Tampering (Manipulasi Data):** Ancaman berupa modifikasi tidak sah terhadap data transaksi peminjaman di database atau perubahan berkas PDF surat permohonan yang tersimpan di cloud storage.
3. **Repudiation (Penyangkalan):** Celah keamanan yang terjadi jika sistem tidak mampu membuktikan tindakan seorang aktor, sehingga admin atau pengguna dapat menyangkal aktivitas ilegal yang telah mereka lakukan.
4. **Information Disclosure (Kebocoran Informasi):** Kerentanan yang mengekspos data sensitif atau informasi rahasia institusi kepada pihak eksternal yang tidak memiliki hak akses.
5. **Denial of Service (Kelumpuhan Layanan):** Ancaman yang bertujuan menghancurkan ketersediaan sistem, seperti eksploitasi *race condition* yang membuat server lumpuh saat memproses konflik jadwal.
6. **Elevation of Privilege (Eskalasi Hak Akses):** Celah yang memungkinkan pengguna biasa (*Civitas*) memodifikasi request untuk mengeksekusi endpoint API administratif yang seharusnya hanya dimiliki oleh *Super Admin*.

BAB 2

DIAGRAM ALIRAN DATA DAN BATASAN KEAMANAN (DFD & TRUST BOUNDARIES)

2.1 Batasan Kepercayaan Sistem (*Trust Boundaries*)

Trust Boundaries (Batasan Kepercayaan) mengidentifikasi titik-titik dalam arsitektur perangkat lunak IPB Space di mana aliran data berpindah dari satu tingkat kepercayaan ke tingkat kepercayaan lainnya. Menetapkan batasan ini sangat penting untuk menentukan di mana kontrol keamanan (seperti enkripsi, sanitasi input, dan validasi token) wajib diterapkan. Pada sistem IPB Space, diidentifikasi tiga batasan kepercayaan utama:

1. **Batasan Antara Sisi Klien (*Frontend App*) dan Server *Backend* (API Boundary):** Data berpindah dari browser pengguna (*Civitas* atau *Admin*) yang berjalan di jaringan internet publik menuju server *backend* FastAPI yang di-host pada cloud Railway. Vektor komunikasi ini berada pada tingkat kepercayaan rendah, sehingga mewajibkan penerapan protokol HTTPS/TLS untuk melindungi data dalam perjalanan (*Data in Transit*) serta penggunaan token OAuth2/JWT untuk memvalidasi identitas aktor sebelum data diproses.
2. **Batasan Antara Server *Backend* dan Basis Data (*Database Boundary*):** Aliran data berpindah dari logika bisnis FastAPI menuju penyimpanan permanen PostgreSQL. Basis data berada dalam zona kepercayaan tinggi (*High Trust Zone*), namun tetap dipisahkan oleh batasan keamanan. Data rahasia (PII) yang melewati batas ini wajib melalui fungsi *Column-Level Encryption* (AES-256) untuk diubah menjadi *ciphertext* sebelum ditulis ke dalam disk database.
3. **Batasan Antara Server *Backend* dan Layanan Pihak Ketiga (*Third-Party Storage Boundary*):** Aliran data terjadi saat *backend* mengirimkan berkas PDF surat permohonan yang diunggah pengguna menuju *cloud storage* Appwrite menggunakan API Key rahasia. Batasan ini memerlukan kontrol ketat agar API Key tidak bocor ke repositori publik.

2.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 - Sistem IPB Space

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 atau Diagram Konteks menggambarkan aliran data global antara entitas luar (*external entities*) dengan sistem pusat IPB Space. Diagram ini mengisolasi sistem sebagai satu proses besar yang berinteraksi dengan tiga aktor utama:

- **Aktor Civitas (Mahasiswa/Dosen):**
 - *Aliran Data Masuk (Input ke Sistem):* Kredensial login, parameter pencarian ruang, data formulir reservasi (tujuan, peserta, tanggal, jam), berkas surat permohonan PDF, dan kode unik/QR *check-in*.
 - *Aliran Data Keluar (Output dari Sistem):* Status ketersediaan fasilitas *real-time*, nomor antrean *waitlist*, info riwayat peminjaman, dan token *Digital Ticket* terenkripsi.

- **Aktor *Facility Admin* (Operator Ruangan):**
 - *Aliran Data Masuk (Input ke Sistem):* Kredensial login admin, status validasi permohonan (*Approve/Reject*), alasan penolakan tertulis, dan pembaharuan status ruangan (*Maintenance*).
 - *Aliran Data Keluar (Output dari Sistem):* Daftar permohonan masuk dengan status *Pending* dan dokumen lampiran surat pemohon.
- **Aktor *Super Admin* (Direktorat DUI IPB):**
 - *Aliran Data Masuk (Input ke Sistem):* Kredensial super admin, data akun baru *Facility Admin*, input data master gedung, dan perintah intervensi jadwal (*Force Override*).
 - *Aliran Data Keluar (Output dari Sistem):* Tampilan visualisasi tabel *Audit Log* sistem yang telah difilter.

2.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 - Dekomposisi Proses Inti

DFD Level 1 memecah proses tunggal sistem IPB Space menjadi lima sub-proses fungsional utama yang saling berinteraksi dengan media penyimpanan data (*Data Stores* atau tabel database). Aliran data terperinci didekomposisi sebagai berikut:

1. Proses 1.0: Autentikasi dan Manajemen Sesi (OAuth2 / JWT)

- Penggalan data kredensial dari aktor masuk ke Proses 1.0. Proses memanggil data dari **Data Store: Users** untuk melakukan verifikasi kecocokan *email* dan *password hash*. Jika valid, Proses 1.0 menerbitkan token JWT ke pengguna dan menulis data sesi baru ke **Data Store: User_Sessions**.

2. Proses 2.0: Manajemen Fasilitas dan Kalender Publik

- Aktor *Civitas* mengirim permintaan pencarian dan *Facility Admin* mengirim pembaruan kondisi ruang ke Proses 2.0. Proses melakukan query membaca (*read*) dan menulis (*write*) status operasional pada **Data Store: Facilities** dan **Data Store: Schedules** untuk disajikan kembali ke antarmuka pengguna dalam bentuk visualisasi heatmap ketersediaan ruangan.

3. Proses 3.0: Transaksi Reservasi dan Validasi Berkas

- Proses inti tempat *Civitas* mengirimkan data formulir pemesanan dan dokumen PDF. Proses 3.0 mengaktifkan fungsi *Concurrency Guard* untuk memeriksa ketersediaan slot waktu secara asinkron. Berkas PDF dilempar ke external cloud storage Appwrite, sementara data teks ditulis ke **Data Store: Bookings** dengan status *Pending*. Aliran data berlanjut saat *Facility Admin* melakukan *read* dokumen untuk memberikan keputusan *Approve/Reject* yang akan memperbarui status di tabel *Bookings*.

4. Proses 4.0: Otomatisasi Daftar Tunggu (*Smart Waitlist*)

- Terpancing otomatis oleh Proses 3.0 apabila terjadi penolakan akibat slot penuh (*Race Condition*). Proses 4.0 menulis data antrian pengguna berdasarkan urutan waktu ke

Data Store: Waitlist. Jika terjadi aksi pembatalan (*Cancel*) pada Proses 3.0, Proses 4.0 otomatis membaca nomor urut FIFO teratas dari tabel *Waitlist* untuk mengirimkan notifikasi penawaran slot kosong via SMTP Mailer.

5. Proses 5.0: Pencatatan Jejak Digital (*Immutable Audit Trail*)

- Setiap kali terjadi perubahan status data pada Proses 1.0, Proses 3.0, dan eksekusi *Force Override* Super Admin pada Proses 2.0, aliran data log (ID Aktor, Jenis Aksi, Nama Tabel, dan *Timestamp*) dikirimkan ke Proses 5.0. Proses 5.0 mengunci data tersebut menggunakan fungsi kriptografi *hashing* dan menulisnya secara permanen ke dalam **Data Store: Audit_Logs**.

BAB 3

IDENTIFIKASI ANCAMAN BERBASIS MATRIKS STRIDE

Tahap inti dari pemodelan ancaman (*threat modeling*) adalah melakukan analisis mendalam terhadap setiap elemen aliran data sistem IPB Space menggunakan matriks **STRIDE** (*Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, dan Elevation of Privilege*). Dengan memetakan potensi serangan siber pada setiap sub-proses fungsional, tim pengembang dapat mengidentifikasi kerentanan arsitektur sebelum masuk ke dalam tahap kode produksi. Berikut adalah penjabaran detail mengenai identifikasi ancaman pada sistem IPB Space:

3.1 *Spoofing* (Pemalsuan Identitas Pengguna)

Ancaman *Spoofing* terjadi ketika pihak yang tidak berwenang berhasil memalsukan identitas aktor yang sah untuk mengelabui gerbang otentikasi sistem.

- **Target Elemen Sistem:** Proses 1.0 (Autentikasi dan Manajemen Sesi) serta *Data Store*: Users.
- **Skenario Ancaman:** Penyerang menggunakan metode *credential harvesting*, *brute-force*, atau *credential stuffing* untuk menebak kata sandi akun milik *Civitas* (Mahasiswa/Dosen) atau *Facility Admin*. Jika berhasil, penyerang dapat bertindak atas nama pengguna sah untuk membuat reservasi palsu (*Ghost Booking*) atau menyalahgunakan wewenang persetujuan ruang. Selain itu, ancaman ini juga mencakup risiko pemalsuan token sesi JSON Web Token (JWT) aktif atau replikasi hash kode unik pada *Digital Ticket* untuk melewati pemeriksaan satpam di lapangan.

3.2 *Tampering* (Manipulasi Data dan Berkas Transaksi)

Ancaman *Tampering* melibatkan modifikasi data secara ilegal, baik data yang sedang ditransmisikan melalui jaringan (*Data in Transit*) maupun data yang diam di dalam media penyimpanan (*Data at Rest*).

- **Target Elemen Sistem:** Proses 3.0 (Transaksi Reservasi) serta *Data Store*: Bookings dan Appwrite Storage Cloud Bucket.
- **Skenario Ancaman:** Pengguna yang tidak bertanggung jawab melakukan intersepsi trafik HTTP request menggunakan aplikasi *local proxy* (seperti Burp Suite) saat mengajukan permohonan ruang. Penyerang mencoba memanipulasi parameter payload, seperti mengubah variabel data status secara langsung dari format PENDING menjadi APPROVED bypass validasi operator. Ancaman ini juga mencakup manipulasi konten berkas PDF surat permohonan formal yang tersimpan di cloud storage Appwrite untuk memalsukan tanda tangan PIC organisasi.

3.3 *Repudiation* (Penyangkalan Tindakan Aktivitas)

Ancaman *Repudiation* terjadi apabila sistem informasi tidak mampu membuktikan keabsahan suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor tertentu, sehingga pelaku dapat menyangkal aktivitas ilegal tersebut.

- **Target Elemen Sistem:** Proses 5.0 (Pencatatan Jejak Digital) serta *Data Store*: *Audit_Logs*.
- **Skenario Ancaman:** Seorang oknum *Facility Admin* melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengubah status fasilitas menjadi *Maintenance* atau membatalkan secara sepihak jadwal peminjaman milik organisasi mahasiswa tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jika sistem tidak mencatat identitas unik pelaku (*User ID*) beserta *timestamp* milidetik secara aman ke dalam tabel log audit, oknum tersebut dapat menyangkal tindakannya dengan alasan sistem mengalami malfungsi otomatis (*system glitch*). Penyangkalaan ini merusak asas akuntabilitas birokrasi universitas.

3.4 Information Disclosure (Kebocoran Data Sensitif Civitas)

Ancaman *Information Disclosure* berkaitan dengan paparan atau kebocoran data rahasia institusi dan data pribadi pengguna kepada pihak eksternal yang tidak memiliki hak akses.

- **Target Elemen Sistem:** *Data Store*: Users (terutama kolom NIK dan Nomor Ponsel) serta tabel transaksi *Bookings*.
- **Skenario Ancaman:** Penyerang memanfaatkan celah keamanan perangkat lunak pada REST API backend FastAPI, seperti kerentanan *SQL Injection* atau eksploitasi ORM SQLAlchemy yang tidak terkonfigurasi dengan baik. Penyerang mengeksekusi query ilegal untuk mengunduh seluruh isi basis data PostgreSQL. Jika data identitas civitas (seperti NIK dan Nomor HP) disimpan dalam bentuk teks biasa (*plaintext*), maka insiden kebocoran basis data (*database leak*) ini akan langsung mengekspos privasi ribuan mahasiswa dan dosen IPB ke publik.

3.5 Denial of Service (Kelumpuhan Layanan Akibat Overlapping Request)

Ancaman *Denial of Service* (DoS) bertujuan untuk melumpuhkan ketersediaan platform sistem informasi sehingga tidak dapat diakses atau gagal memproses fungsi bisnis utama.

- **Target Elemen Sistem:** Proses 3.0 (Transaksi Reservasi), Proses 4.0 (Otomatisasi Daftar Tunggu), dan kapasitas memori server backend FastAPI.
- **Skenario Ancaman:** Terjadi lonjakan trafik atau serangan pemboman HTTP request secara masif oleh ratusan pengguna yang mencoba melakukan pemesanan pada satu slot waktu ruangan favorit yang sama di detik yang sama (*Race Condition*). Tanpa adanya mekanisme kontrol konkurensi (*Concurrency Guard*) pada tingkat basis data, server backend FastAPI akan mengalami kelelahan sumber daya (*resource exhaustion*) yang mengakibatkan sistem *crash* (DoS), atau skema terburuk database mengizinkan terjadinya malfungsi data ganda (*Phantom Booking*) di mana dua pemesan berhasil mendapatkan satu slot waktu yang sama.

3.6 Elevation of Privilege (Eskalasi Hak Akses Tidak Sah)

Ancaman *Elevation of Privilege* terjadi ketika pengguna dengan tingkat otorisasi rendah berhasil menembus batasan keamanan untuk mengeksekusi perintah tingkat tinggi.

- **Target Elemen Sistem:** Jalur routing API backend FastAPI, modul *middleware* otorisasi, dan struktur kontrol RBAC.

- **Skenario Ancaman:** Seorang pengguna dengan peran *Civitas* (Mahasiswa) memanipulasi token JWT miliknya atau mengeksploitasi celah *Broken Object Level Authorization* (BOLA) pada backend. Pengguna menembak langsung (*direct request*) endpoint REST API administratif yang bersifat rahasia, seperti endpoint `/api/admin/force-override` (pembatalan darurat) atau endpoint `/api/superadmin/manage-user` (kelola akun operator). Jika sistem tidak melakukan validasi ketat terhadap klaim peran di sisi server backend, pengguna biasa dapat bertindak sebagai administrator universitas dan merusak integritas seluruh jadwal kampus.

BAB 4

HASIL VULNERABILITY ASSESSMENT AWAL DAN STRATEGI MITIGASI

4.1 Matriks Penilaian Risiko Ancaman (*Risk Assessment Matrix*)

Berdasarkan hasil analisis kerentanan awal menggunakan kerangka kerja STRIDE pada bab sebelumnya, dilakukan penilaian risiko (*Risk Assessment*) untuk mengukur tingkat keparahan (*Severity*) dari masing-masing ancaman. Penilaian ini didasarkan pada dua parameter utama, yaitu probabilitas terjadinya serangan (*Likelihood*) dan besarnya dampak kerugian terhadap aset sistem (*Impact*).

ID Ancaman	Kategori STRIDE	Deskripsi Celah Kerentanan	Dampak terhadap Aset Proyek	Tingkat Risiko (Risk Level)
TM_01	<i>Spoofing</i>	Pemalsuan token sesi JSON Web Token (JWT) atau penebakan kredensial civitas.	Penyerang dapat bertindak sebagai pengguna sah untuk memanipulasi pemesanan fasilitas (<i>Ghost Booking</i>).	HIGH
TM_02	<i>Tampering</i>	Intersepsi trafik HTTP request untuk memodifikasi status approval atau berkas PDF surat permohonan.	Kerusakan integritas data transaksi dan pemalsuan dokumen legalitas birokrasi kampus.	HIGH
TM_03	<i>Repudiation</i>	Penghapusan jejak digital atau penolakan aksi administratif sepihak oleh oknum operator ruang.	Runtuhnya asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sarana prasarana universitas.	MEDIUM
TM_04	<i>Information Disclosure</i>	Eksplorasi celah keamanan REST API (<i>SQL Injection</i>) untuk mengunduh database profil pengguna.	Ekspos massal data privasi civitas akademika (NIK, NIM, NIP, Nomor Ponsel) dalam bentuk <i>plaintext</i> .	HIGH
TM_05	<i>Denial of Service</i>	Pemboman request pemesanan secara bersamaan pada satu slot waktu favorit yang sama (<i>Race Condition</i>).	Kelumpuhan server backend FastAPI (<i>system crash</i>) atau terjadinya malfungsi jadwal ganda (<i>double booking</i>).	HIGH

TM_06	<i>Elevation of Privilege</i>	Bypass kontrol otorisasi (<i>Broken Object Level Authorization</i>) dari akun tingkat rendah ke API administratif.	Pengguna biasa (<i>Civitas</i>) dapat melakukan pembatalan paksa (<i>Force Override</i>) terhadap jadwal penting rektorat.	HIGH
--------------	-------------------------------	--	--	-------------

4.2 Implementasi Solusi Defensif Sistem

Sebagai bentuk komitmen terhadap arsitektur *Security by Design*, seluruh modul kriptografi dan kontrol mitigasi tidak dibangun sebagai skrip terpisah, melainkan telah terintegrasi penuh ke dalam alur kerja utama (*Main Workflow*) platform IPB Space. Alokasi solusi defensif untuk memitigasi risiko matriks STRIDE dirancang sebagai berikut:

4.2.1 Mitigasi *Spoofing* dan *Elevation of Privilege* via Protokol AAA & RBAC

Sistem menutup celah pemalsuan identitas dan lompatan hak akses dengan menerapkan pemisahan tugas (*Separation of Duties*) yang ketat menggunakan kerangka kerja *Role-Based Access Control* (RBAC).

- Setiap endpoint API pada backend FastAPI dilindungi oleh *middleware* otorisasi yang bertugas mendekripsi dan memvalidasi struktur klaim peran (*role*) di dalam token JWT.
- Jika akun dengan peran *Civitas* mencoba mengirimkan request ke endpoint administratif (seperti `/api/admin/force-override`), server akan langsung memotong alur proses dan mengembalikan kode status **403 Forbidden**. Hal ini menjamin pengguna hanya dapat bergerak di dalam batasan kepercayaan (*Trust Boundaries*) masing-masing.

4.2.2 Mitigasi *Information Disclosure* via *Column-Level Encryption* (AES-256)

Untuk mematuhi regulasi privasi data, data sensitif civitas yang bersifat *Personally Identifiable Information* (PII), seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Ponsel, dilindungi menggunakan enkripsi tingkat kolom (*Column-Level Encryption*).

- Sebelum data ditulis ke dalam disk penyimpanan permanen PostgreSQL (*Encryption at Rest*), backend FastAPI akan memanggil primitif kriptografi simetrik **AES-256** untuk menyamarkan data asli menjadi string acak (*ciphertext*).
- Kunci enkripsi disembunyikan dalam file konfigurasi lingkungan `.env` yang diisolasi oleh `.gitignore`. Jika terjadi insiden kebocoran basis data (*database leak*), data privasi civitas tetap terlindungi karena tidak dapat dibaca tanpa proses dekripsi resmi dari server.

4.2.3 Mitigasi *Tampering* dan *Repudiation* via *Immutable Audit Trail*

Setiap tindakan administratif yang dapat mengubah status data (seperti tindakan *Approve*, *Reject*, *Cancel*, dan *Force Override*) wajib memicu fungsi akuntansi (*Accounting*) otomatis.

- Sistem akan menangkap detail ID aktor pelaku, jenis tindakan, nama tabel terdampak, serta *timestamp* waktu, kemudian menguncinya menggunakan fungsi *cryptographic hashing* ke dalam tabel Log_Aktivitas.
- Karakteristik log audit ini dirancang bersifat *immutable* (tidak dapat diubah atau dihapus), bahkan oleh *Facility Admin* operasional sekalipun. Hal ini berhasil mengeliminasi anonimitas birokrasi dan menutup celah penyangkalan aksi (*non-repudiation*).

4.2.4 Mitigasi *Denial of Service* via *Concurrency Guard*

Celah kelumpuhan layanan atau data ganda akibat kondisi balapan request diselesaikan melalui penancapan fitur *Concurrency Guard* pada tingkat repositori database.

- Sistem menerapkan metode *asynchronous database locking*. Jika terjadi pemboman request pada slot jam yang sama, sistem akan mengunci tabel jadwal sementara waktu untuk mengizinkan request dengan *timestamp* milidetik tercepat masuk ke dalam database.
- Request yang kalah bersaing dalam milidetik tersebut akan diblokir dengan aman, digagalkan dari transaksi utama, dan dialihkan secara otomatis untuk masuk ke antrian daftar tunggu berdasarkan prinsip keadilan *First-In-First-Out* (FIFO) pada platform IPB Space.